

ASTERISK IP-PBX VƏ PJSIP PROTOKOLU İLƏ VOIP ŞƏBƏKƏSİNİN QURULMASI

Laboratoriya Quraşdırılması və İnteqrasiya Hesabatı

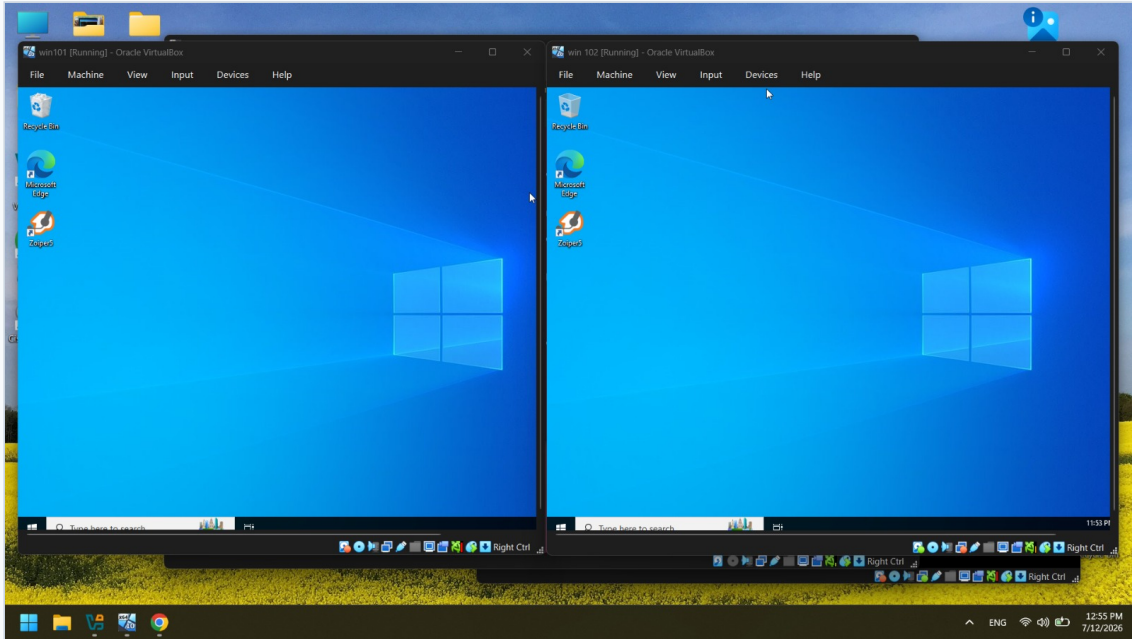
Müəllif: Məmmədova Samirə

Tarix: 12 iyul 2026

Mühit: Oracle VirtualBox (Ubuntu Server & Windows Müştəriləri)

1. Giriş və Virtual Laboratoriya Mühiti

Bu sənəddə Oracle VirtualBox virtuallaşdırma mühitində Ubuntu Əməliyyat Sistemi üzərində qurulmuş Asterisk IP-PBX (IP Telefon Stansiyası) platformasının konfigurasiyası və Windows əməliyyat sistemlərində işləyən Zoiper5 softfonlarının PJSIP protokolu vasitəsilə stansiya inteqrasiyası mərhələləri izah edilmişdir. Layihə çərçivəsində daxili şəbəkədə IP telefoniyə infrastrukturunun aktivləşdirilməsi üçün müvafiq daxili nömrələr (endpoints) yaradılmış və zəng marşrutları (dialplan) təyin olunmuşdur.

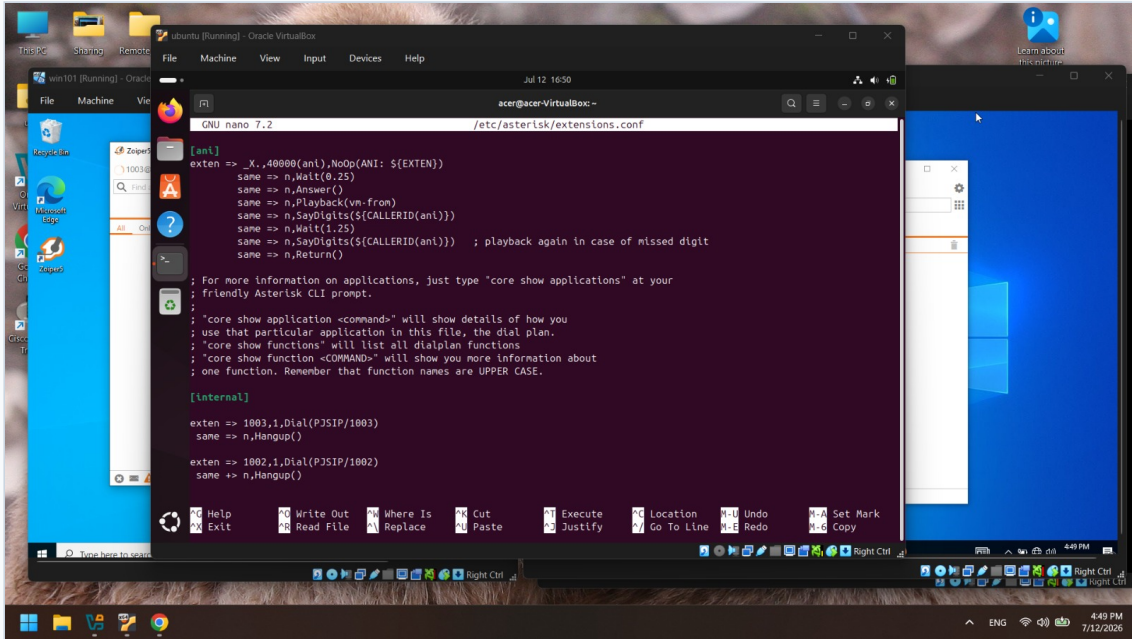


Şəkil 1: Oracle VirtualBox üzərində yaradılmış iki ədəd fərqli Windows müştəri maşınlarının (win101 və win102) işçi masaları.

İlkin mərhələdə softfonların sınaqdan keçirilməsi və şəbəkə qoşulmasının təmin edilməsi üçün eyni daxili şəbəkədə yerləşən iki ədəd Windows virtual maşını işə salınmışdır. Bu maşınlar Asterisk serverinə qoşularaq daxili rabitə kanallarını təşkil edəcəklər.

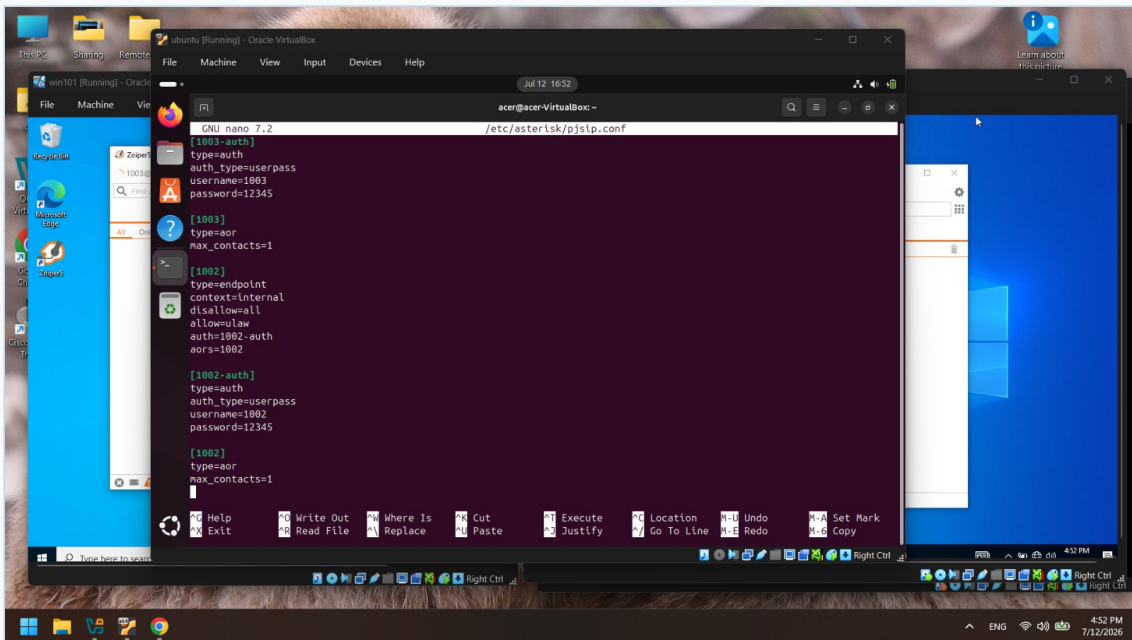
2. Asterisk PJSIP Konfigurasiyası (pjsip.conf)

Asterisk stansiyasında yeni nəsil SIP protokolu olan PJSIP modulu istifadə edilmişdir. Bunun üçün / etc/asterisk/pjsip.conf konfigurasiya faylında nəqliyyat protokolu (transport) olaraq UDP protokolu 5060 portu ilə təyin edilmiş və daxili nömrələr üçün lazımi parametrlər yaradılmışdır.



Şəkil 2: pjsip.conf faylında UDP nəqliyyat qatının (transport-udp) təyini və 1003 nömrəli daxili istifadəçinin (endpoint, auth, aor) ilkin sazlamaları.

Hər bir daxili nömrə (məsələn, 1003) üçün üç əsas komponent təyin olunur: endpoint (cihazın bağlantı nöqtəsi və icazə verilən kodeklər), auth (istifadəçi adı və şifrə autentifikasiyası) və aor (Address of Record - cihazın şəbəkə statusunu izləmək və eyni vaxtda maksimum qoşulma sayını təyin etmək üçün).

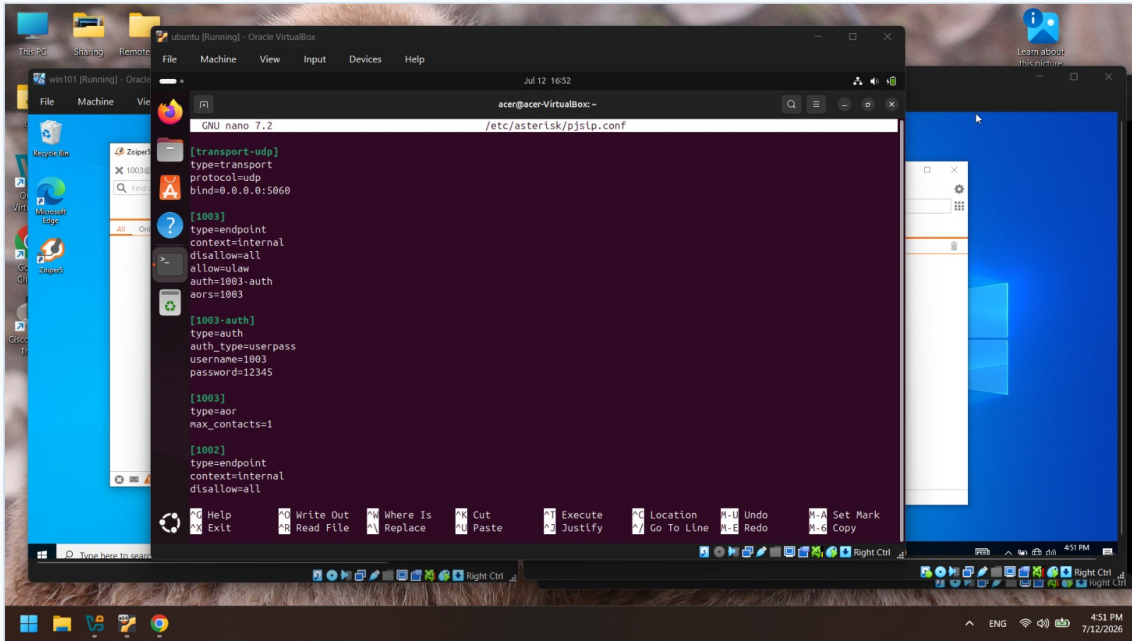


Şəkil 3: pjsip.conf faylında 1002 nömrəli daxili istifadəçi üçün autentifikasiya məlumatlarının, şifrənin (12345) və daxili kontekstin (context=internal) təyin edilməsi.

Şəkil 3-də göründüyü kimi, 1002 daxili nömrəsi üçün də analoji olaraq endpoint, auth və aor blokları nizamlanmışdır. Hər iki daxili nömrə üçün təhlükəsizliyi təmin etmək məqsədilə şifrələr təyin olunmuş və daxili zənglər üçün internal kontekstinə yönləndirilmişdir.

3. Zəng Marşrutlarının Təyini (extensions.conf)

İstifadəçilərin bir-biri ilə əlaqə saxlaya bilməsi üçün /etc/asterisk/extensions.conf dialplan faylında daxili nömrələrin zəng qaydaları yazılmalıdır.



Şəkil 4: extensions.conf faylında [internal] konteksti altında 1002 və 1003 daxili nömrələri üçün zəng və asma (Dial və Hangup) funksiyalarının sazlanması.

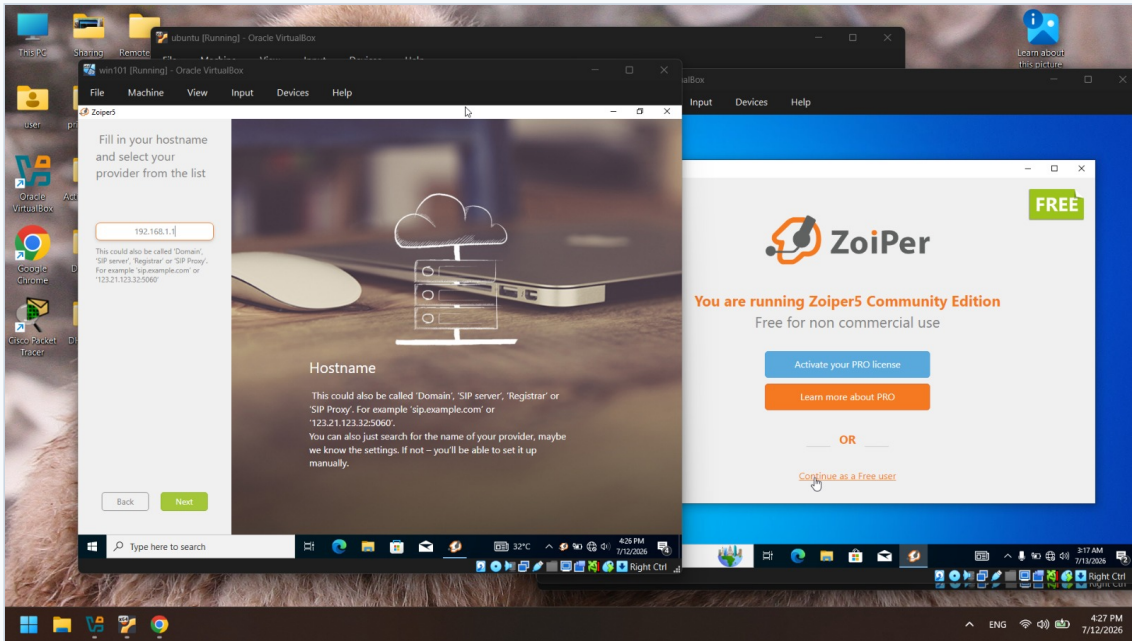
Dialplan çərçivəsində yaradılmış qaydalar daxili şəbəkədən gələn sorğuları qəbul edir. Məsələn, 1003 nömrəsinə zəng gəldikdə, Asterisk onu PJSIP kanalı vasitəsilə 1003 endpointinə yönləndirir (Dial(PJSIP/1003)) və danışq bitdikdən sonra xətti bağlayır (Hangup()).

4. Zoiper5 Softfonlarının Quraşdırılması və Qeydiyyatı

Server tərəfdə konfigurasiya tamamlandıqdan sonra Windows virtual maşınlarında Zoiper5 proqram təminatı işə salınaraq daxili nömrələrə uyğun olaraq qeydiyyat prosesi aparılmışdır.

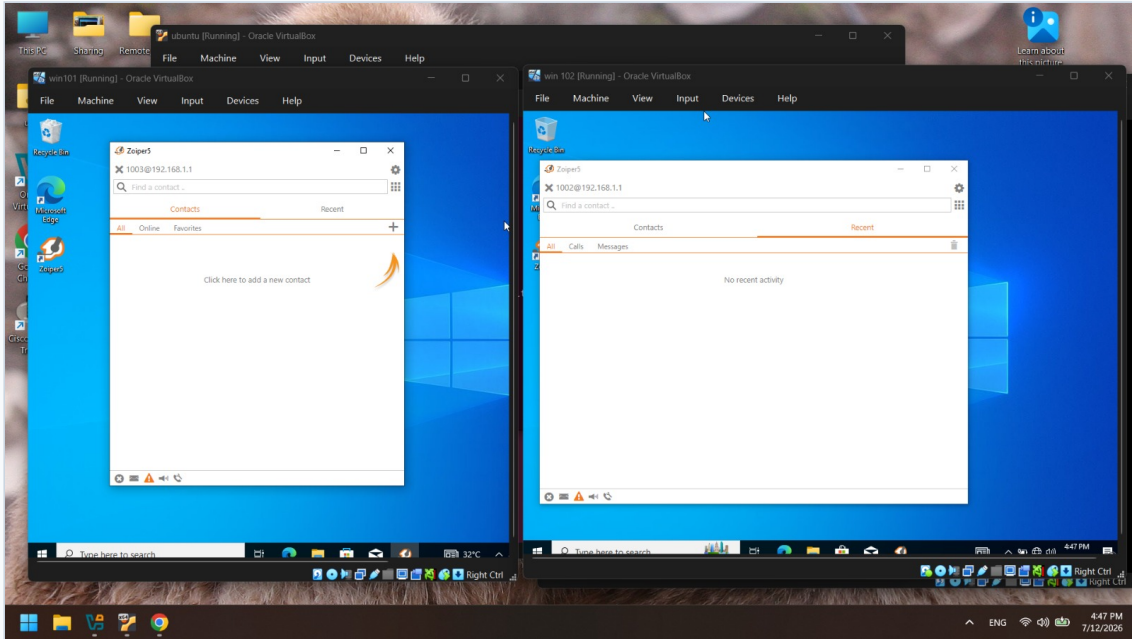


Şəkil 5: Zoiper5 proqramında istifadəçi adı (1003) və şifrə daxil edilməklə qeydiyyat mərhələsinin başlanması.



Şəkil 6: IP-PBX Asterisk serverinin şəbəkə ünvanının (192.168.1.1) server hostu (SIP Proxy/Domain) olaraq təyin edilməsi.

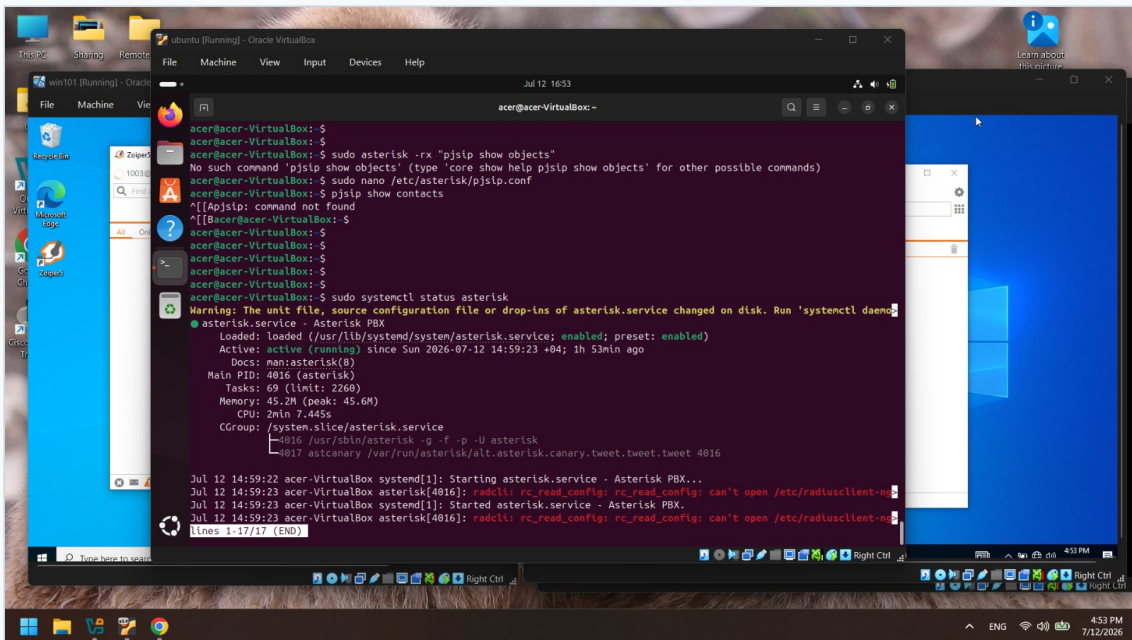
Sofffonun serverlə əlaqə qura bilməsi üçün Asterisk serverinin IP ünvanı (bu layihədə 192.168.1.1) domen olaraq qeyd edilir. Növbəti mərhələdə SIP UDP protokolu üzərindən qeydiyyatın uğurla tamamlandığı təsdiqlənir.



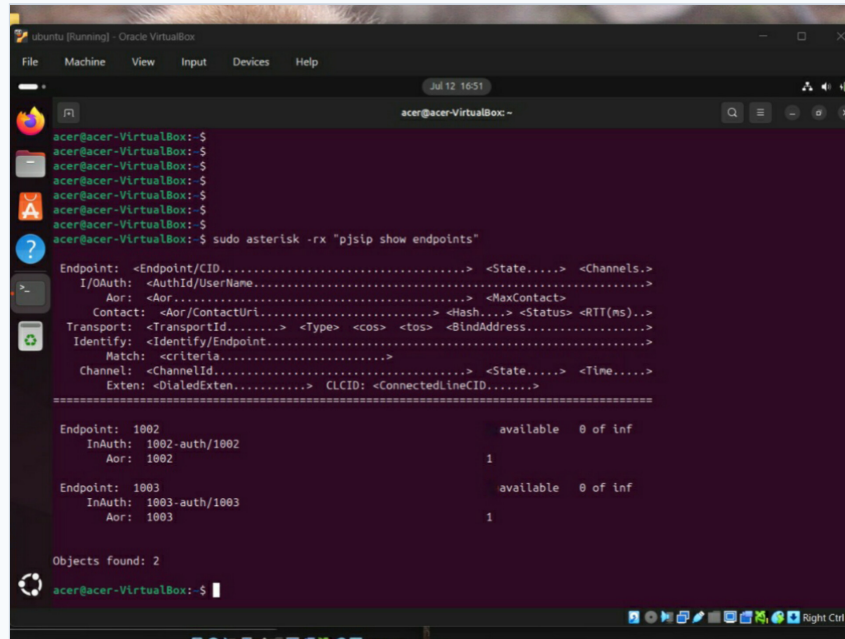
Şəkil 7: Hər iki Windows maşınında Zoiper5 softfonlarının uğurla qeydiyyatdan keçərək (1002@192.168.1.1 və 1003@192.168.1.1) zənglərə hazır vəziyyətə gətirilməsi.

5. Server Statusu və Verifikasiya Əmrləri

Asterisk xidmətinin statusu və daxili nömrələrin (endpoints) aktivlik vəziyyəti Ubuntu terminalında xüsusi əmrlər vasitəsilə yoxlanılmışdır.



Şəkil 8: systemctl status asterisk əmri vasitəsilə Asterisk xidmətinin sistemdə aktiv və problemsiz işlək vəziyyətdə (active running) olmasının yoxlanılması.



```
acer@acer-VirtualBox:~$ sudo asterisk -rx "pjsip show endpoints"
Endpoint: <Endpoint/CID.....> <State.....> <Channels..>
I/OAuth: <AuthId/UserName.....>
Aor: <Aor.....> <MaxContact>
Contact: <Aor/ContactUrl.....> <Hash.....> <Status> <RTT(ms)..>
Transport: <TransportId.....> <Type> <cos> <tos> <BindAddress.....>
Identify: <Identify/Endpoint.....>
Match: <criteria.....>
Channel: <ChannelId.....> <State.....> <Time.....>
Exten: <DialedExten.....> CLCID: <ConnectedLineCID.....>
=====
Endpoint: 1002                                     available 0 of inf
InAuth: 1002-auth/1002
Aor: 1002                                           1

Endpoint: 1003                                     available 0 of inf
InAuth: 1003-auth/1003
Aor: 1003                                           1

Objects found: 2
acer@acer-VirtualBox:~$
```

Şəkil 9: `sudo asterisk -rx "pjsip show endpoints"` əmri ilə stansiyada qeydiyyatdan keçmiş daxili nömrələrin (1002 və 1003) vəziyyətinin (available) vizuallaşdırılması.

Şəkil 9-da aydın şəkildə görünür ki, Asterisk PJSIP modulu hər iki daxili xətti (1002 və 1003) tanıyır və onların statusu "available" olaraq qeyd edilmişdir. Bu, sistemin daxili zəngləri qəbul etməyə və ötürməyə tam hazır olduğunu göstərir.

6. Nəticə

Keçirilmiş laboratoriya işi nəticəsində, Ubuntu üzərində qurulmuş Asterisk serveri uğurla nizamlanmış, PJSIP arxitekturası tətbiq olunmuş və Zoiper5 softfonları vasitəsilə daxili şəbəkədə VoIP rabitəsi təmin edilmişdir. Sistem stabil işləyir və verifikasiya əməlləri konfigurasiyanın tam düzgün icra olunduğunu təsdiqləyir.